அட்டவணை 19.1 இடம்பெயர்தல் மற்றும் இயக்கம் வேறுபாடுகள்

இடம்பெயர்தல்	இயக்கம்
ஓர் உயிரினம் ஓரிடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு நகர்தல்.	உடலின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளால் இடம் அல்லது நிலையை மாற்றும் செயல்.
தன்னிச்சையாக நடைபெறக்கூடியது.	தன்னிச்சையானதாகவோ அல்லது தன்னிச்சை அற்றதாகவோ இருக்கலாம்.
இடம்பெயர்தல் உயிரின நிலையில் நடைபெறுகிறது.	உயிரியல் நிலையில் நடைபெறுகிறது.
உயிரினம் முழுமையும் ஈடுபடுகிறது.	உயிரினங்களின் உடற்பகுதிகள் ஈடுபடுகின்றன

19.2 பல்வேறு விலங்குகளில் இயக்கம்

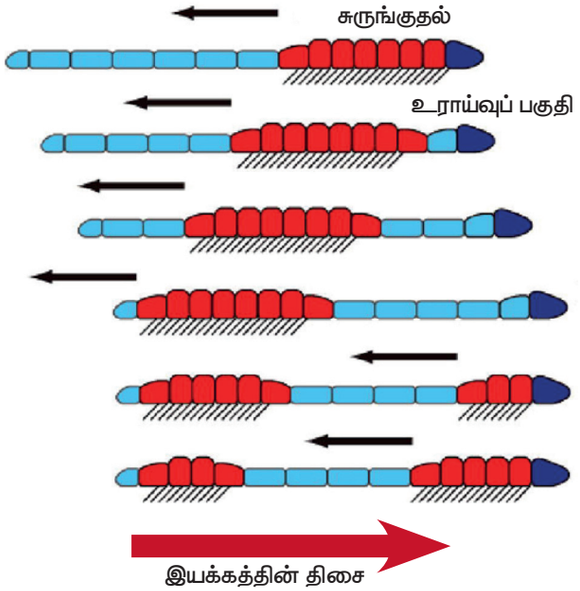
இயக்கம் என்பது உயிரினங்களின் முக்கியமான சிறப்பம்சங்களுள் ஒன்றாகும். இது, மனிதன் உள்பட பெரும்பாலான முதுகெலும்பிகளில் காணப்படும் அடிப்படைச் செயல்பாடு ஆகும். விலங்குகள் வேறுபட்ட இயக்கங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்தப் பகுதியில் வெவ்வேறு விலங்குகளின் இயக்கங்களைப் பற்றிப் படிப்போம்.

19.2.1 மண்புழு

மண்புழுவின் உடல், ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்ட பல வளையங்களால் ஆனது. நீள்வதற்கும் சுருங்குவதற்கும் தேவையான தசைகளை இது கொண்டுள்ளது. அதன் உடலின் அடிப்பகுதியில், தசைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட சீட்டா எனப்படும் ஏராளமான நீட்சிகள் உள்ளன. இந்த நீட்சிகள் தரையைப் பற்றிக்கொள்ள உதவுகின்றன. இயக்கத்தின்போது மண்புழு முதலில் உடலின் முன்பகுதியை நீட்சியடையச் செய்து, பின்பகுதியைத் தரையில் பற்றிக் கொள்கிறது. அதன்பிறகு முன்பகுதியைப் பற்றிக் கொண்டு

செயல்பாடு 1

தோட்டத்திலுள்ள மண்ணின் மீது நகரும் மண்புழு ஒன்றைக் கவனிக்கவும். மெதுவாக அதை எடுத்து மை ஊறும் காகிதம் மற்றும் வடிகட்டும் தாளில் வைக்கவும். இப்போது அதன் இயக்கத்தைக் கவனிக்கவும். மேற்கண்ட இரண்டு மேற்பரப்புகளில் எதில் மண்புழு எளிதில் நகர்வதாகக் காண்கிறீர்கள்?

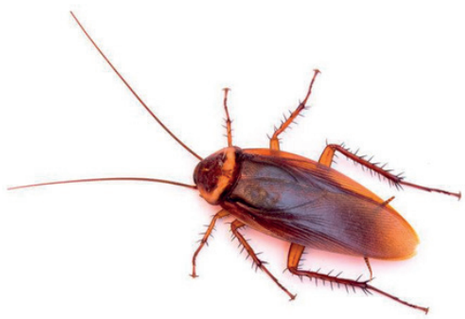


படம் 19.1 மண்புழுவின் இயக்கங்கள்

பின்பகுதியைச் சுருக்கிக் கொள்கிறது. பின்னர், உடலின் நீளத்தைக் குறைத்து பின் பகுதியை முன்னோக்கி இழுக்கிறது. இவ்வாறு சிறுசிறு தூரம் முன்னோக்கிச் செல்கிறது. இத்தகைய தசைச் சுருக்கம் மற்றும் தளர்வுகளை மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தி மண்புழு மண்ணின்மீது நகர்ந்து செல்கிறது. உடலில் சுரக்கும் ஒரு வழவழப்பான திரவம் இந்த இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது.

19.2.2 கரப்பான் பூச்சி

கரப்பான் பூச்சியில் மூன்று ஜோடி இணைந்த கால்கள் உள்ளன. அவை நடக்கவும், ஓடவும் மற்றும் மேலே ஏறவும் உதவுகின்றன. இது பறப்பதற்கு இரண்டு ஜோடி இறக்கைகளைக் கொண்டுள்ளது. கால்களின் இயக்கத்திற்கு பெரிய மற்றும் வலுவான தசைகள் உதவுகின்றன. கைட்டின் எனப்படும் ஒளி பாதுகாப்புப் பொருளால் இதன் உடல் முழுவதும் மூடப்பட்டுள்ளது. உடலின் சீரான வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையில், கைட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட காலஇடைவெளியில் உதிர்கின்றது.



படம் 19.2 கரப்பான் பூச்சி

8th_Science_Unit-19_TM_BIO.indd 230 23/02/2024 13:26:03